Auteur: Abdellah El Moussaoui
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 10.23

$$5\left(5^{x-1}-1\right)=4\left(0.2^{x}-5\cdot 0.04^{x}\right)$$

$$\Rightarrow 5^{x}-5=4\left(\left(\frac{1}{5}\right)^{x}-5\cdot\left(\frac{1}{5^{2}}\right)^{x}\right)$$

$$\Rightarrow 5^{x}-5=4\left(\frac{1}{5^{x}}-\frac{5}{5^{2x}}\right)$$

$$\Rightarrow 5^{x}-5=4\left(\frac{5^{x}}{5^{2x}}-\frac{5}{5^{2x}}\right)$$

$$\Rightarrow 5^{x}-5=4\left(\frac{5^{x}-5}{5^{2x}}\right)$$

$$\Rightarrow 5^{3x}-5^{2x+1}=4\left(5^{x}-5\right)$$

$$\Rightarrow 5^{3x}-5^{2x+1}=4\cdot 5^{x}-20$$

Laat $X=5^{x}$

$$\Rightarrow X^{3}-5X^{2}-4X+20=0$$

$$\Rightarrow X^{2}\left(X-5\right)-4\left(X-5\right)=0$$

$$\Rightarrow \left(X-5\right)\left(X^{2}-4\right)=0$$

$$\Rightarrow X=5,\ 2,\ -2$$

Dus:
$\Rightarrow x=\log_{5}5=1$ of $x=\log_{5}2$

References